Debug User Manual

Documentation Serial Number:	
Documentation Classification:	**Confidential**
Documentation Owner:	**AICXTEK**
Documentation Version:	**1.1**

AICXTEK Confidential

Author:	**R&D Center**
Date:	**2023.8**

版本更新记录			
版本号	日期	作者	版本更新描述
1.0	2023-08-06	研发中心	文档建立
1.1	2023-08-22	研发中心	1.增加通过trace32 simulator查看OS系统状态的方法 2.增加threadx的tracex使用方法介绍

AICXTEK Confidential

本文档（包括任何附件，及其不时的修订）为归芯科技（深圳）有限公司及其关联公司（合称“归芯”）的保密信息。归芯有权不时修订本文档。本文档如有变更，恕不另行通知。
除非已另行获得归芯的明确授权，请勿向第三方透露本文档的任何内容，请勿将本文档的任何内容以任何方式进行复制、发布、修改、传播、分发、翻印、拆解、反向工程、反编译或者为任何目的使用。
归芯始终持有本文档的全部所有权和著作权、专利权、商业秘密、商标权和其他知识产权。除非归芯另行明确授予有关权利，本文档不提供有关上述知识产权的任何权利。
归芯按“现状”提供本文档及归芯产品或服务。归芯未对本文档中的任何内容或本文档涉及的归芯的产品或服务作出任何明示或暗示的陈述、保证或承诺，包括但不限于任何针对特定目的的适销性或适用性，准确性或完整性，或不侵权。
在法律允许的范围内，归芯不对与本文档有关或因本文档内容造成的任何损失承担责任。在任何情况下，归芯都不对因使用本文档造成的或与之有关的任何间接、偶然的、附带或惩罚性损失，或任何利润、收入的损失承担责任。

This document (including any attachment, as amended from time to time) is confidential information of AICXTEK technology co.,ltd. and its affiliates (collectively referred to as “AICXTEK”). AICXTEK reserves the right to amend this document from time to time. Any changes to this document will not be notified.
Unless otherwise expressly authorized by AICXTEK, you should not disclose any of this document to any third parties. Nor should you copy, publish, modify, broadcast, distribute, photocopy, disassemble, reverse engineer, or decompile any of this document or use it for any purpose.
AICXTEK retains all rights of ownership and copyright, patent rights, trade secrets, trademark rights and other intellectual property rights pertaining to this document. Except for rights otherwise expressly granted by AICXTEK, this document does not provide any rights to any of the above intellectual property rights.
AICXTEK provides this document and AICXTEK’s products or services on a “as-is” basis. AICXTEK does not provide any representations or warranties on any of this document, or AICXTEK’s products or services, whether express or implied, including without limitation, merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy or completeness, or non-infringement.
To the extent permitted by law, AICXTEK is not liable for any loss relating to or arising from this document. AICXTEK is not in any event be liable for any indirect, incidental or punitive damages, or loss of profits or revenue.

AICXTEK Confidential

目录

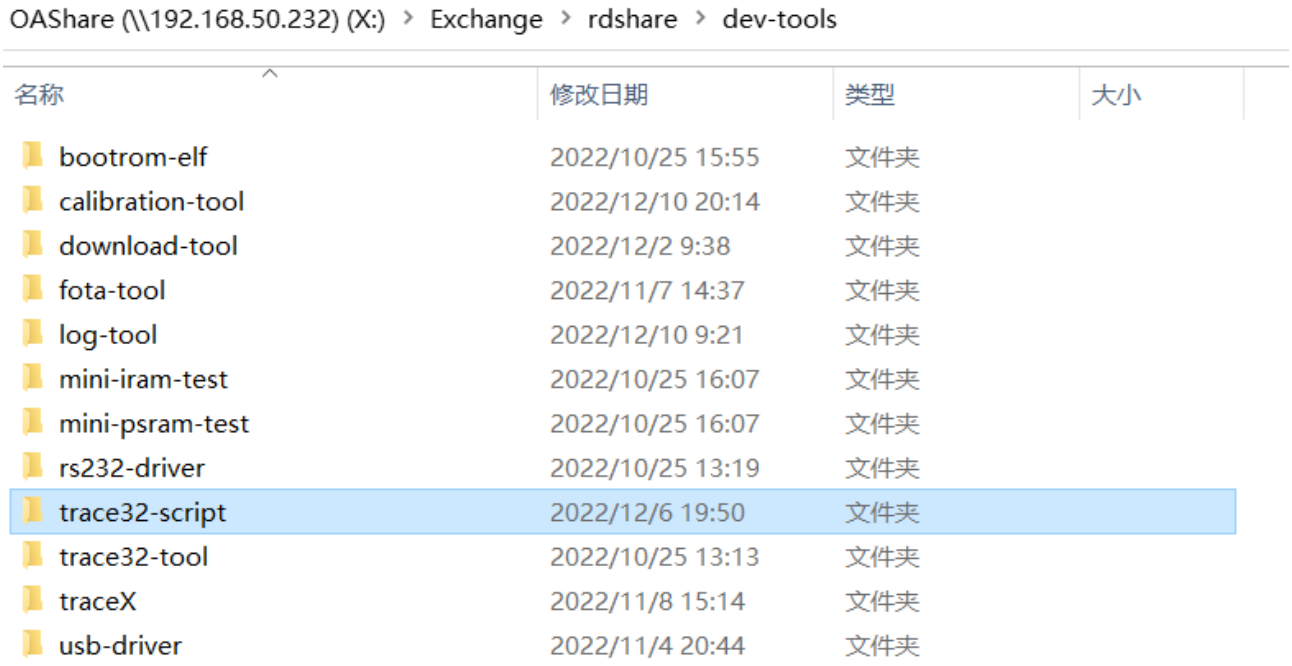
目录 1
1. T32 2
1.1 T32工具安装 2
1.2 GX_T32.ts2界面说明 3
1.3 启动T32及其界面说明 4
1.4 启动T32 simulator及其界面说明 5
2. Assert dump恢复现场 7
2.1 打开T32 simulator： 7
2.2 点击recovery dump 7
2.3 脚本恢复现场 7
2.4 手动恢复现场 8
2.5 查看OS系统状态 10
3. TraceX介绍 14

AICXTEK Confidential

1. T32

1.1 T32工具安装

将rdshare目录下的trace32-script目录拷贝到本地，rdshare路径如下：

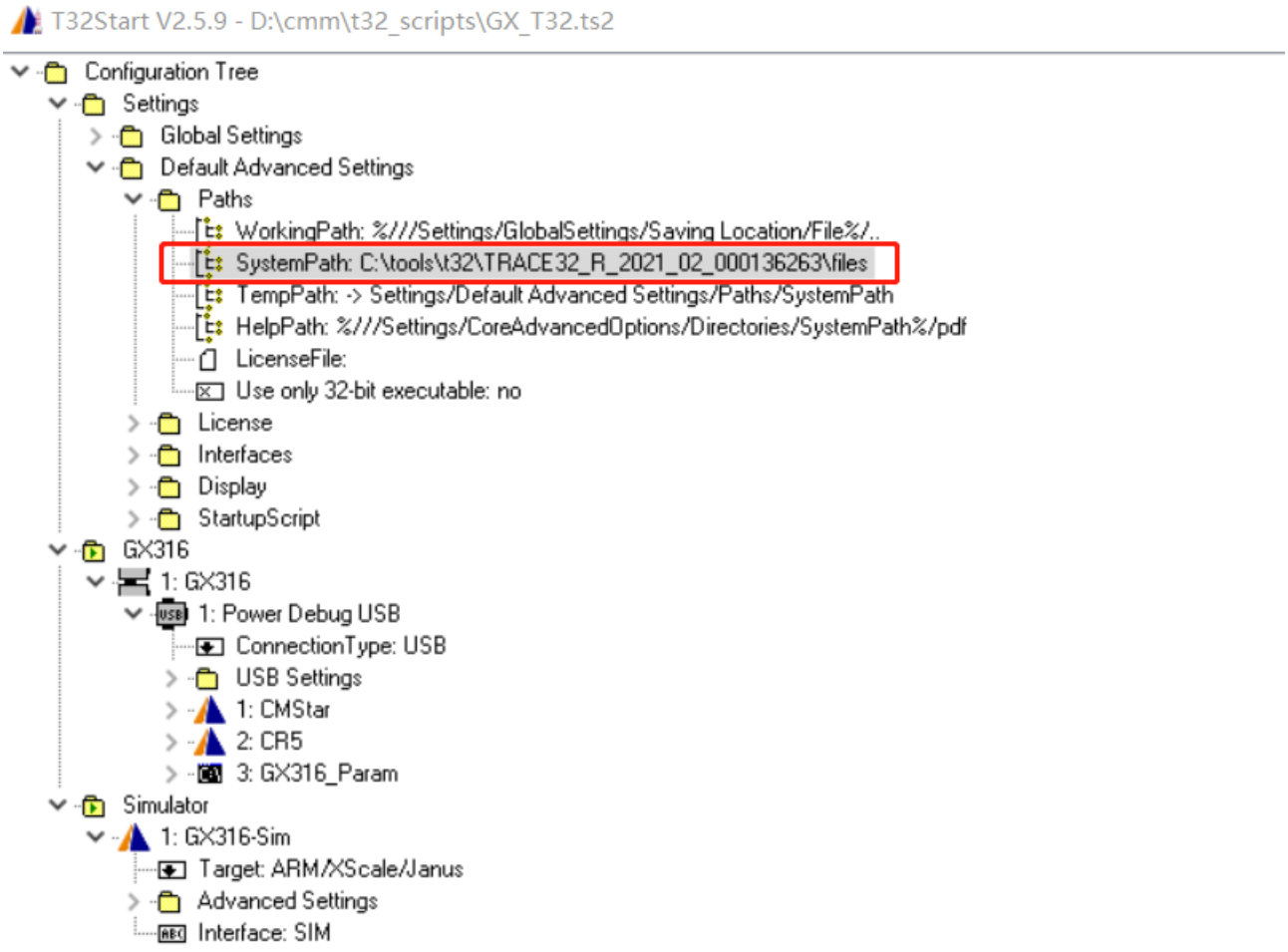


进入到本地目录中，双击打开如下文件，若没有默认打开程序，请选择Trace32安装目录下的“t32start.exe”打开，或者直接拖动到桌面“t32start.exe”图标可以直接打开运行。


GX_T32.ts2

双击打开GX_T32.ts2，配置如下一个参数：

AICXTEK



- SystemPath选择T32 工具安装目录的根目录

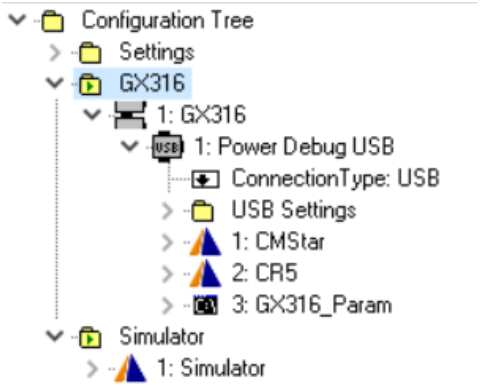
以上，工具安装完成。

1.2 GX_T32.ts2界面说明

该工具是一个树状结构：

- 根上是Configuration Tree
- Settings是global配置，服务于其下方的所有configurations
- GX316是目前支持的芯片，后续有新的芯片，并行添加
- GX316-Sim是GX316的 simulator，用于启动模拟器

AICXTEK

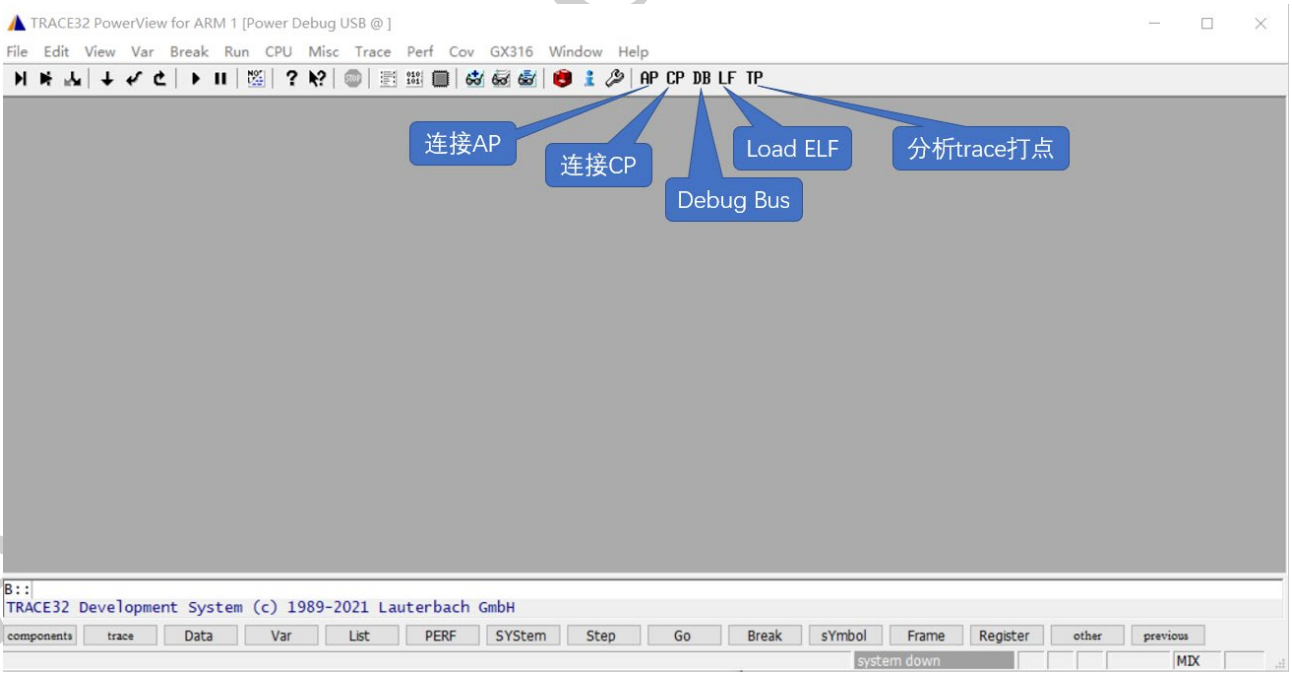


1.3 启动T32及其界面说明

通过选择上图中的CMStar、CR5点击start后可以启动对应的T32 debug界面。
启动后，在Tool Bar一行最后会出现几个按钮：

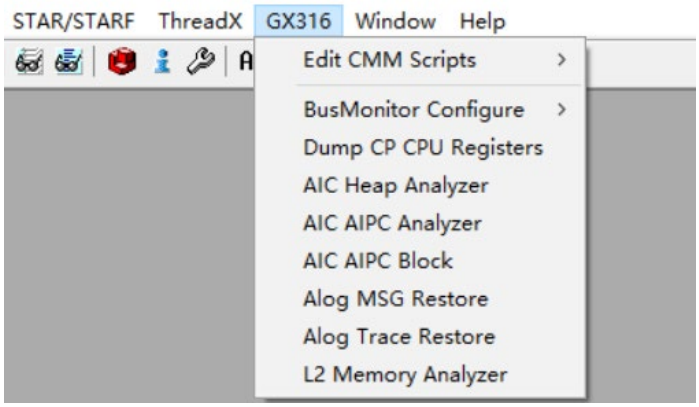
- AP : 点击后连接CMStar
- CP：点击后连接CR5
- DB：点击后输出debug bus信息（需要连接cpu后点击）
- LF：点击后会弹框，用于load elf 属性是nocode
- TP：点击后会弹框，用于分析threadx打点信息（注意，须要load符号表之后点击）

如下图（鼠标光标放置其上，也会显示按钮说明），



点击AP 按钮，T32会执行AP脚本连接CMStar，同时菜单栏会多出一个GX316下拉菜单，如下：

Confidential

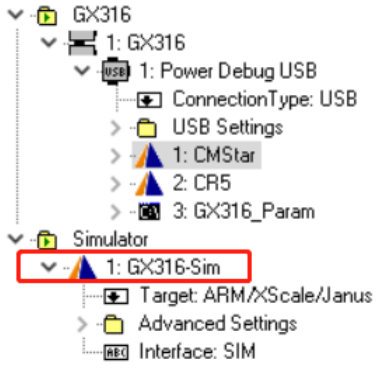


- ✓ Edit CMM Script: 可以编辑AP和CP 的cmm脚本，并保存
- ✓ BusMonitor Configure：可以配置bus monitor监控空间
- ✓ Dump CP CPU Register：可以dump CR5 CPU 通用寄存器（CP挂死且T32不可连时使用）
- ✓ AIC Heap Analyzer: 分析Heap空间
- ✓ AIC AIPC Block： 分析AIPC block
- ✓ Alog MSG Restore：恢复massage信息
- ✓ Alog Trace Restore：恢复最后trace log
- ✓ L2 Memory Analyzer：分析内存数据

同理，点击CP 出现类似界面，不再赘述。

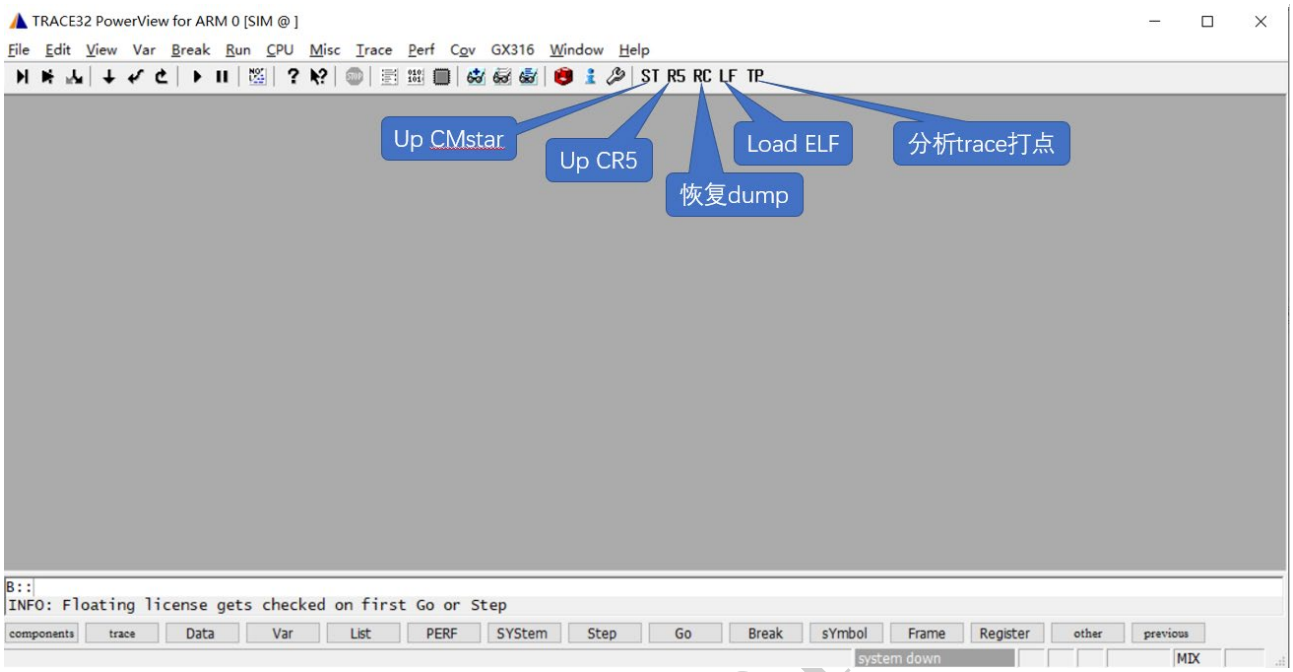
1.4 启动T32 simulator及其界面说明

选择Configuration Tree中的GX316-Sim，点击start，即可启动T32 Simulator。



启动后界面如下，其中tool bar中多了如下几个按钮：

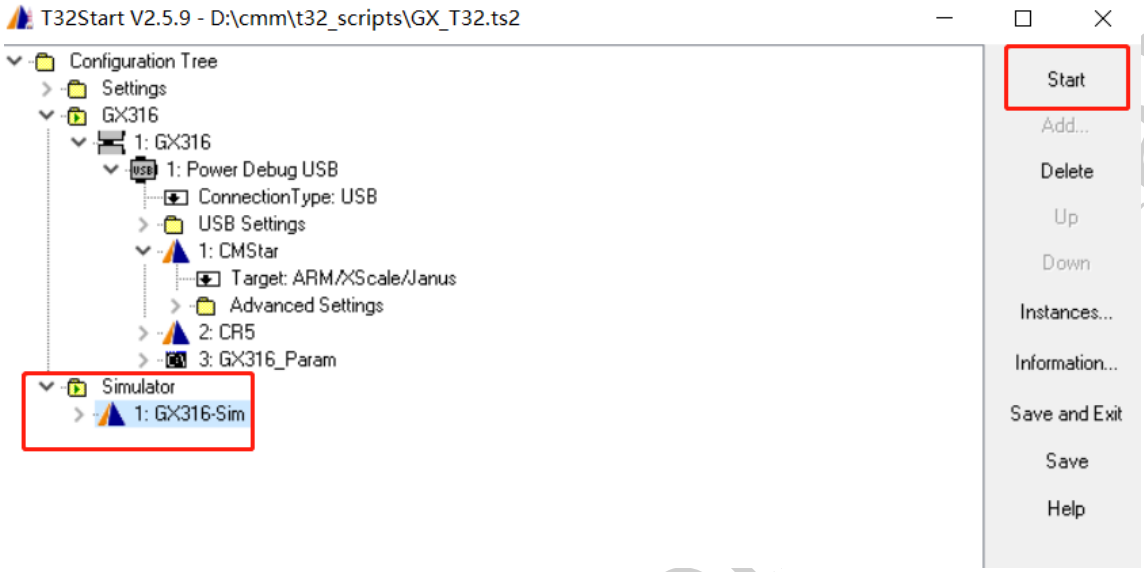
AICXTEK Confidential


TRACE32 PowerView for ARM 0 [SIM @]
File Edit View Var Break Run CPU Misc Trace Perf Cov GX316 Window Help
ST R5 RC LF TP
Up CMstar
Up CR5
恢复dump
Load ELF
分析trace打点
B::
INFO: Floating license gets checked on first Go or Step
components trace Data Var List PERF SYStem Step Go Break sYmbol Frame Register other previous
system down
MIX

AICXTEK Con

2. Assert dump恢复现场

2.1 打开T32 simulator：

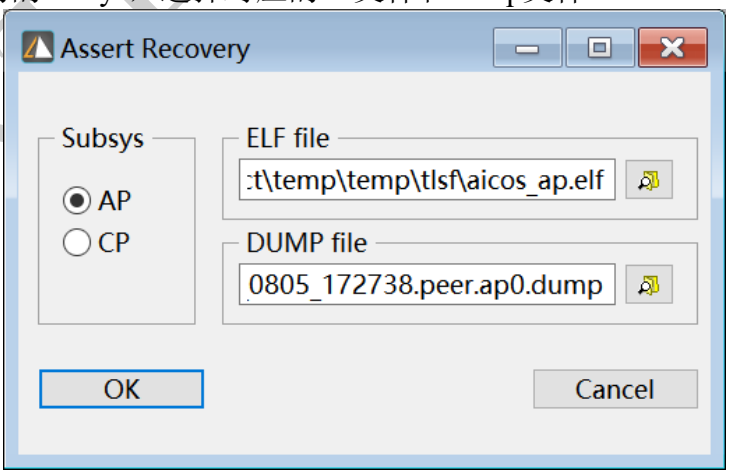


2.2 点击recovery dump

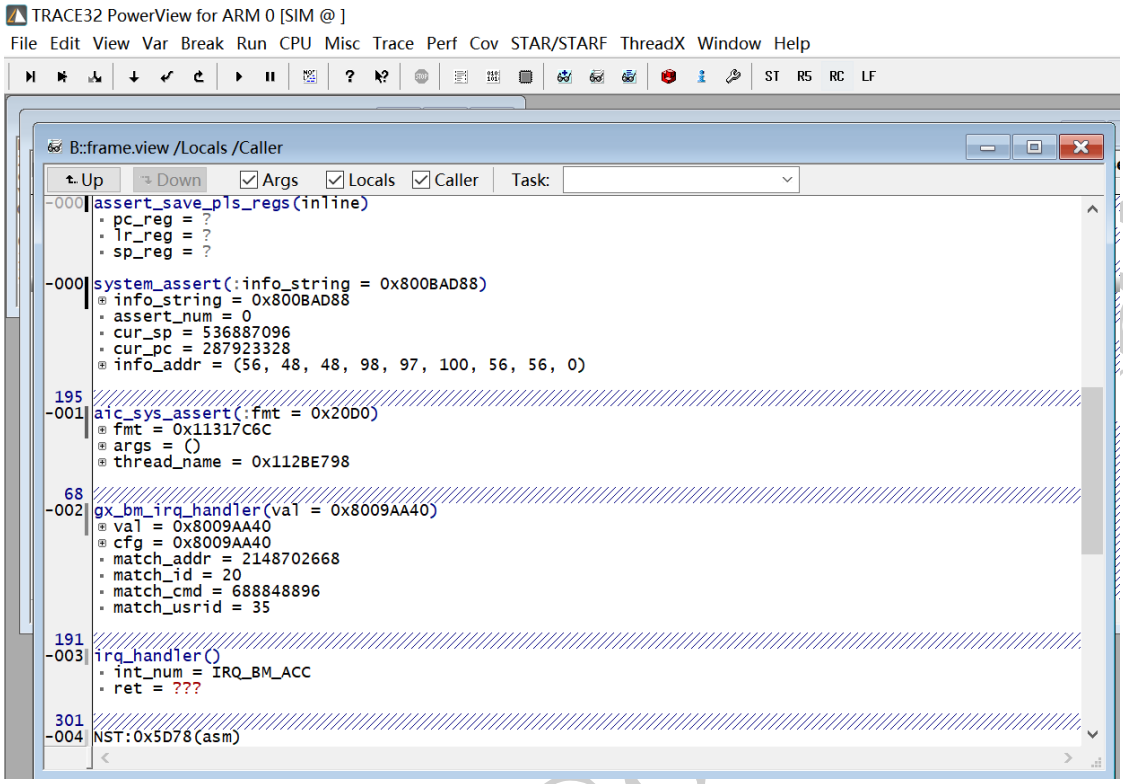


2.3 脚本恢复现场

选择需要恢复现场的subsys，选择对应的elf文件和dump文件。



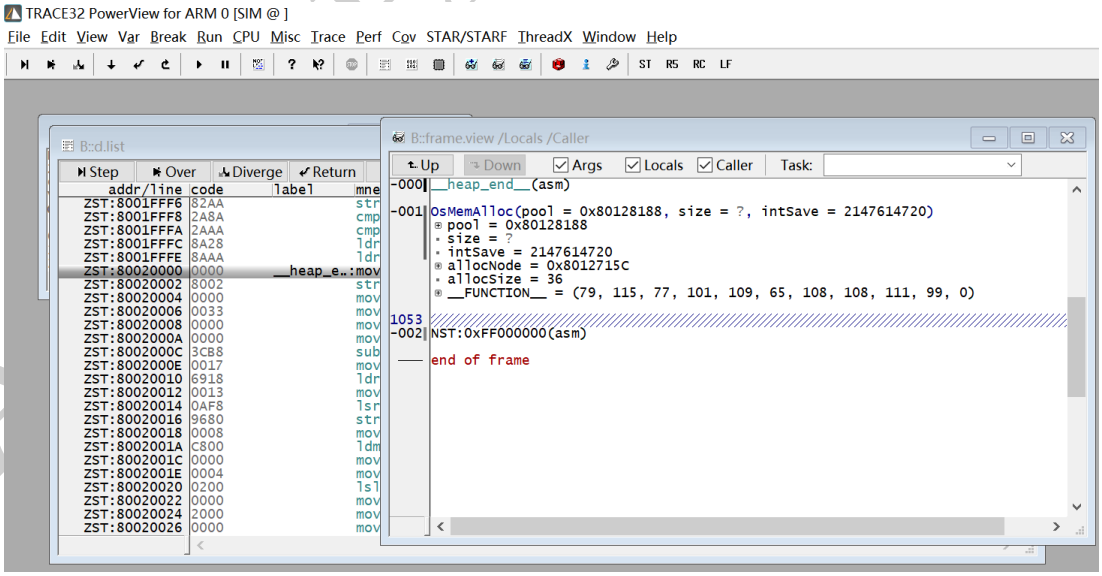
点击OK开始恢复assert现场：



2.4 手动恢复现场

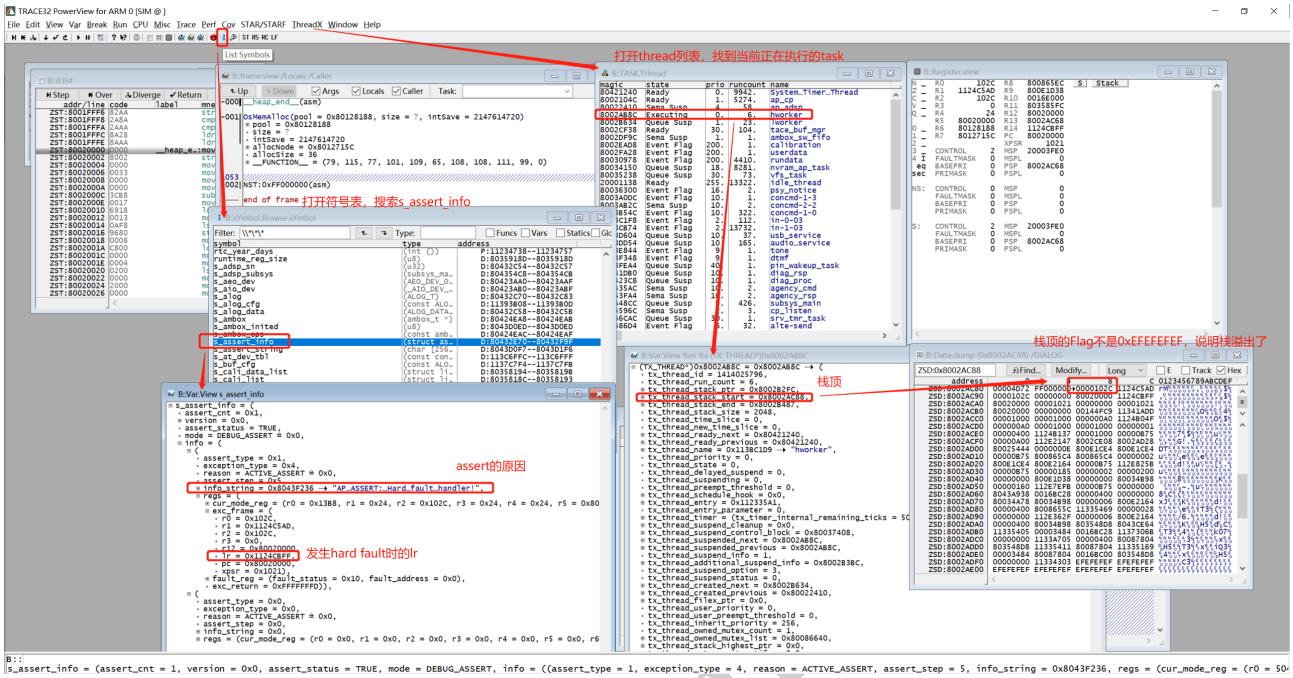
对于一些特殊的场景，比如assert处理函数中又发生了assert，关键的寄存器还没来得及保存，又或者内存覆盖、栈溢出等问题，导致关键的全局变量内容被破坏，都可能会导致脚本无法正确恢复现场，这种情况就需要手动尝试恢复了。

比如下面这个窗口，并没有恢复发生异常的调用栈：



可以按下图中的注释操作，找到发生异常的原因，发生异常时正在执行的task，以及确

认是否有栈溢出：



从上图看，是发生了hard fault异常。产生hard fault的原因一般有：

1.访问了不能访问的地址，比如向MPU配置为RO属性的区域进行写操作，或者读取了不能访问的区域，再或者访问了某个硬件寄存器，而该硬件模块处于下电状态；

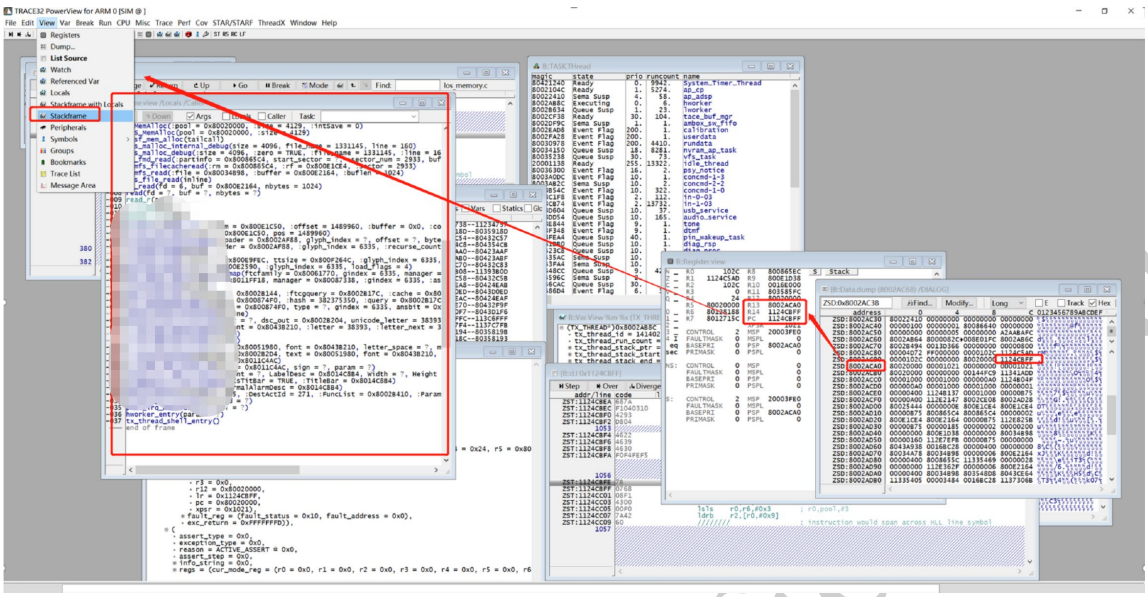
2.发生了栈溢出导致的hard fault

该案例从lr对应的指令看，并没有访问没有权限访问的地址，再从当前运行的task的栈看，是因为栈溢出导致触发了hard fault。

进一步，可以从lr和stack指针，手动推出当前的调用栈：

将lr寄存器的值赋给pc，并将对应的栈指针赋给r13，然后点击stackframe，即可显示出当前的调用栈，从下图看，hworker task中有很深的函数调用，从而导致栈溢出。

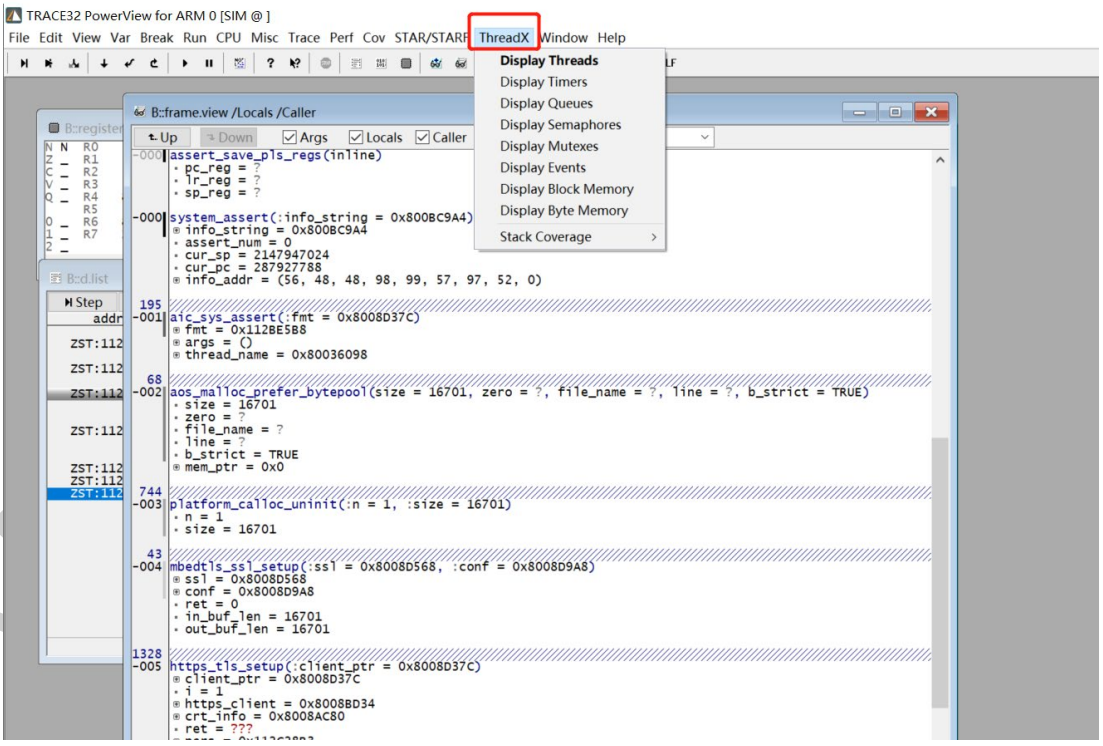
AICXTEK.COM



后续如有其他典型案例，会继续补充。

2.5 查看OS系统状态

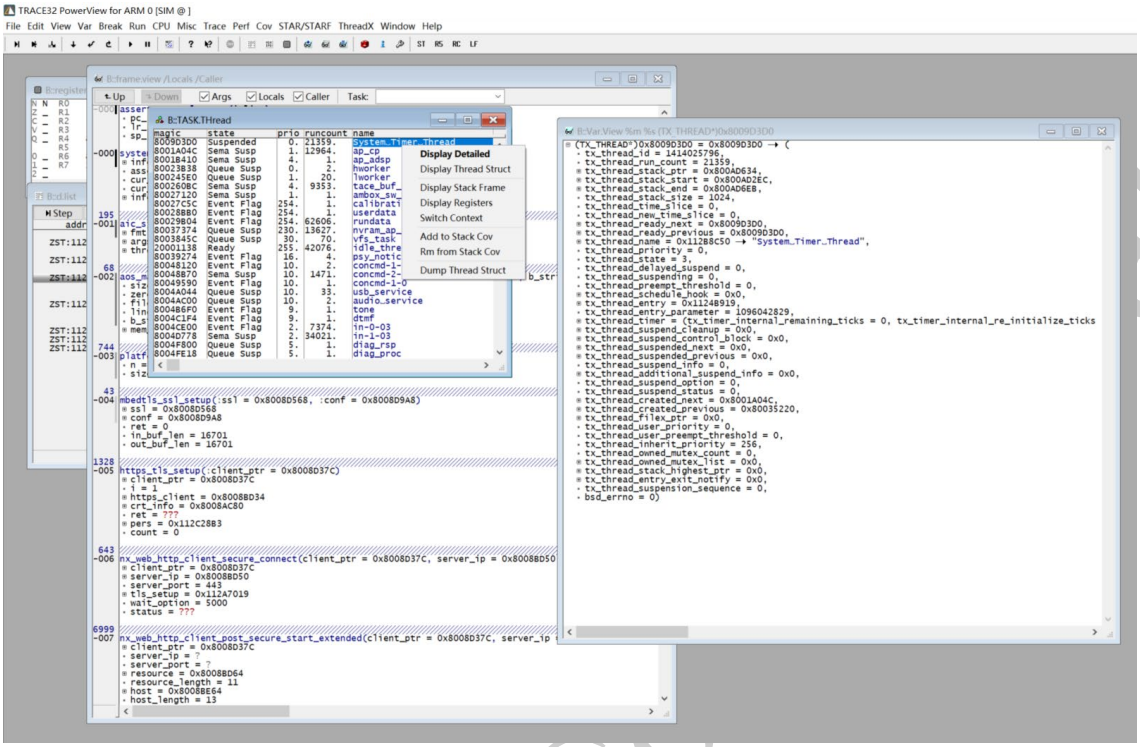
如下图，通过ThreadX插件，可以方便的查看Threads/ Timers/ Queues等信息。



- Threads：

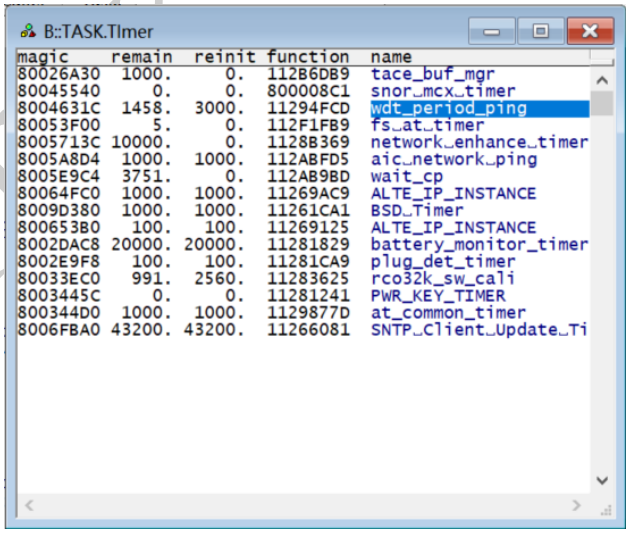
选择Display Threads，即可查看当前所有的task的state, priority, runcount, name，点击

右键，还可以查看更详细的信息，见下图：



- Timers：

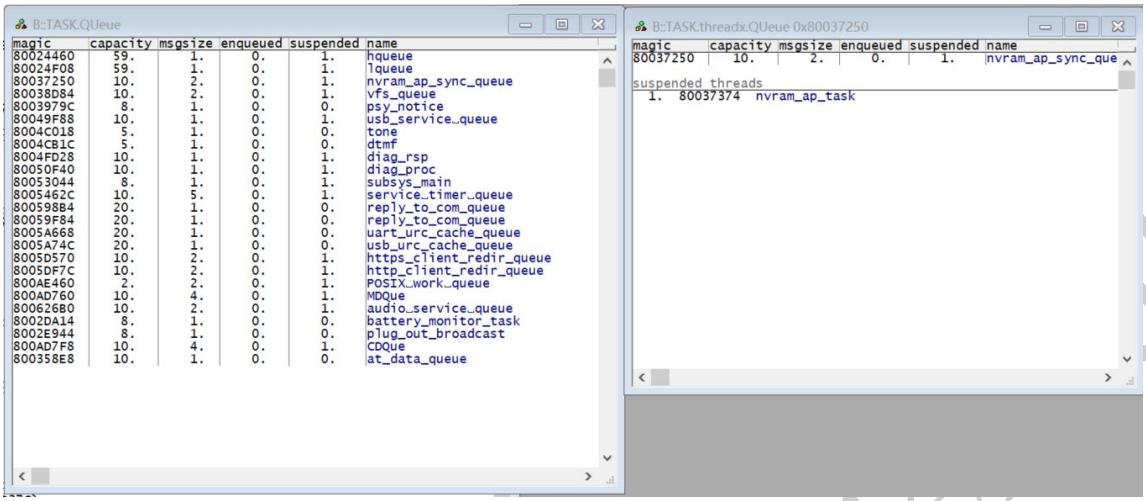
选择Display Timers，即可查看当前所有的timer信息，包括剩余tick, reinit tick，timeout handler, name等，见下图：



- Queues：

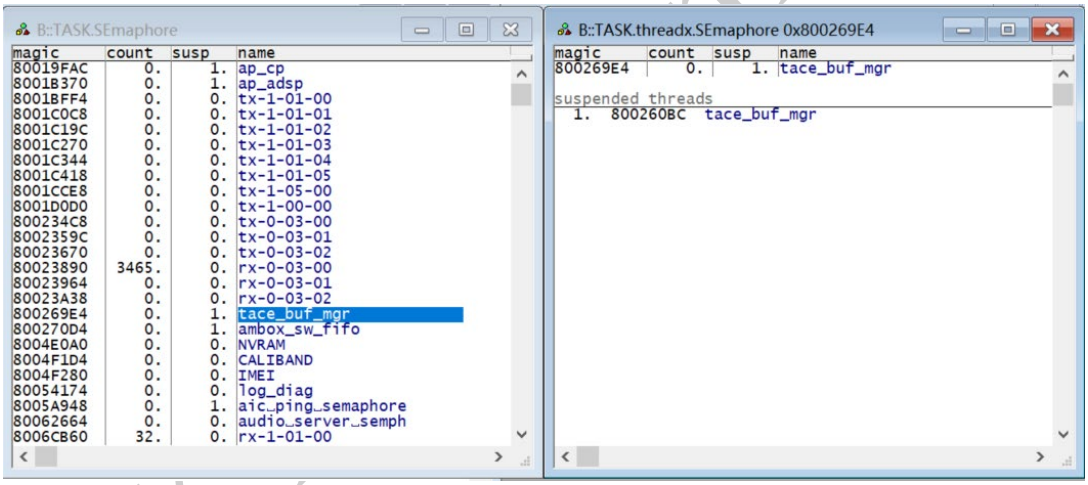
选择Display Queues，即可查看当前所有的queue信息，包括capacity，msgsize(单位DWORD)，队列中的消息数量enqueued，挂在该队列的task数量suspended，以及队列的名称等，双击name还可以查看挂在该queue的具体task，见下图：

AICXTEK Confidential



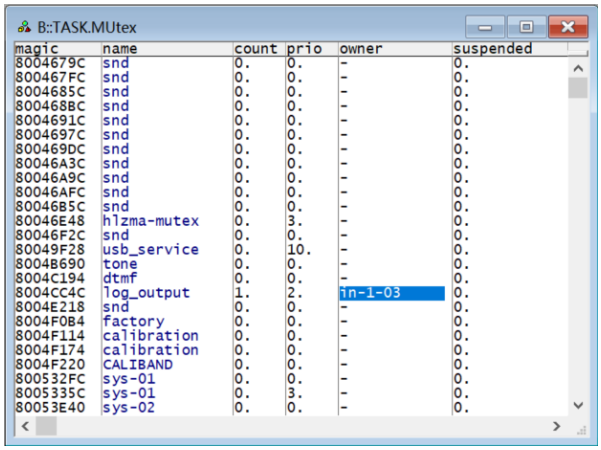
- Semaphores：

选择Display Semaphores，即可查看当前所有的Semaphore信息，包括count，挂在该Semaphore的task数量，以及名称等，双击name还可以查看挂在该Semaphore的具体task，见下图：



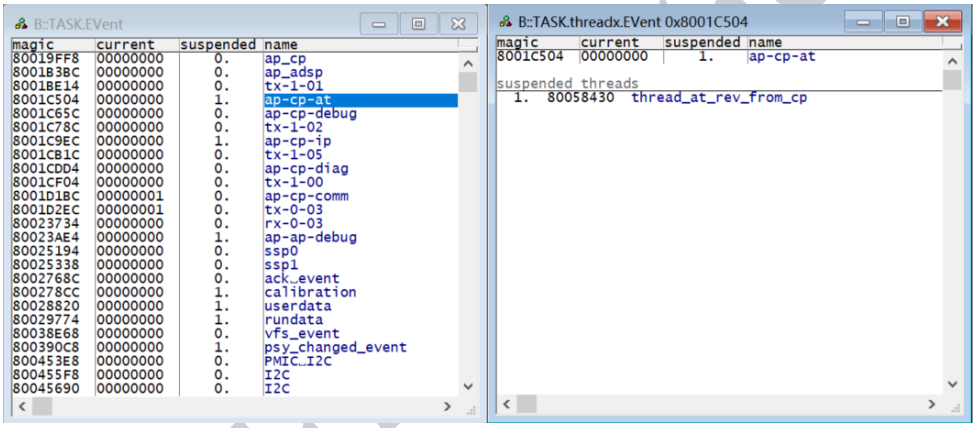
- Mutexes：

选择Display Mutexes，即可查看当前所有的Mutex信息，包括name，count，prio，owner，以及挂在该mutex的task数量等，见下图：



- Events：

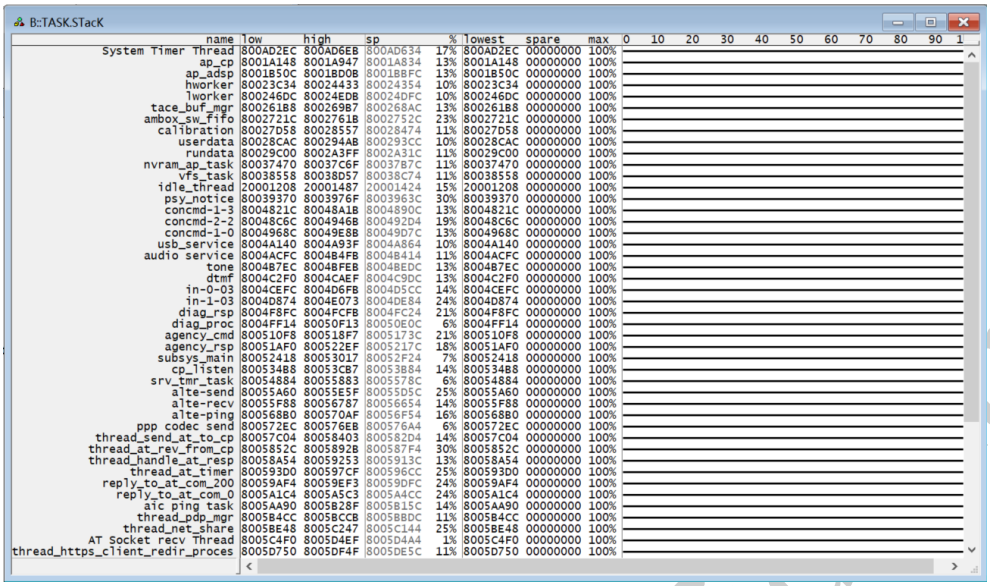
选择Display Events，即可查看当前所有的event信息，包括当前的event flag的值，挂在该event的task数量，以及name。双击name还可以查看挂在该event的具体task。



- Stack Coverage：

选择Stack Coverage，即可查看每个task的栈的使用情况，可以参考此信息进行stack的调整。见下图：

AICXTEK Confidential



3. TraceX介绍

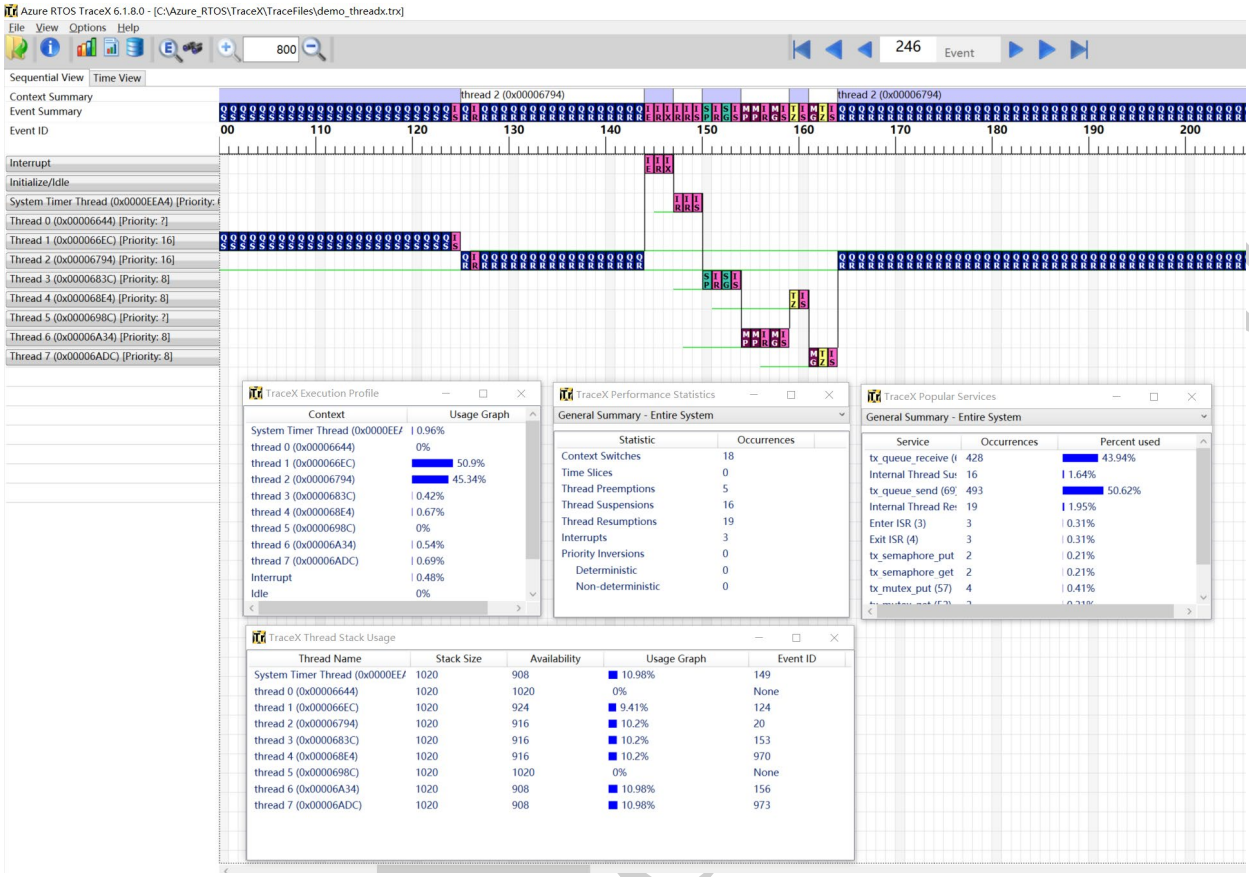
ThreadX提供了tracex机制，包含PC端的TraceX分析工具和设备端的Trace Information。

PC端的TraceX分析工具，为开发人员提供实时系统events的图形视图，使其能够可视化地了解实时系统的行为。借助 Azure RTOS TraceX，开发人员可以清楚地看到发生的各种 system events，比如interrupts和context switches，以及这些events发生的时间，方便开发人员进一步诊断问题、优化性能。

设备端的Trace Information是存储在目标系统的循环缓冲区的，该缓冲区的位置和大小可以在软件中配置。当系统功能异常或发生其他重大事件时，该缓冲区可以提供最近的“N”个事件。需要将Trace Information导出到PC上，结合TraceX工具进行分析。

下图展示的是TraceX的分析视图：

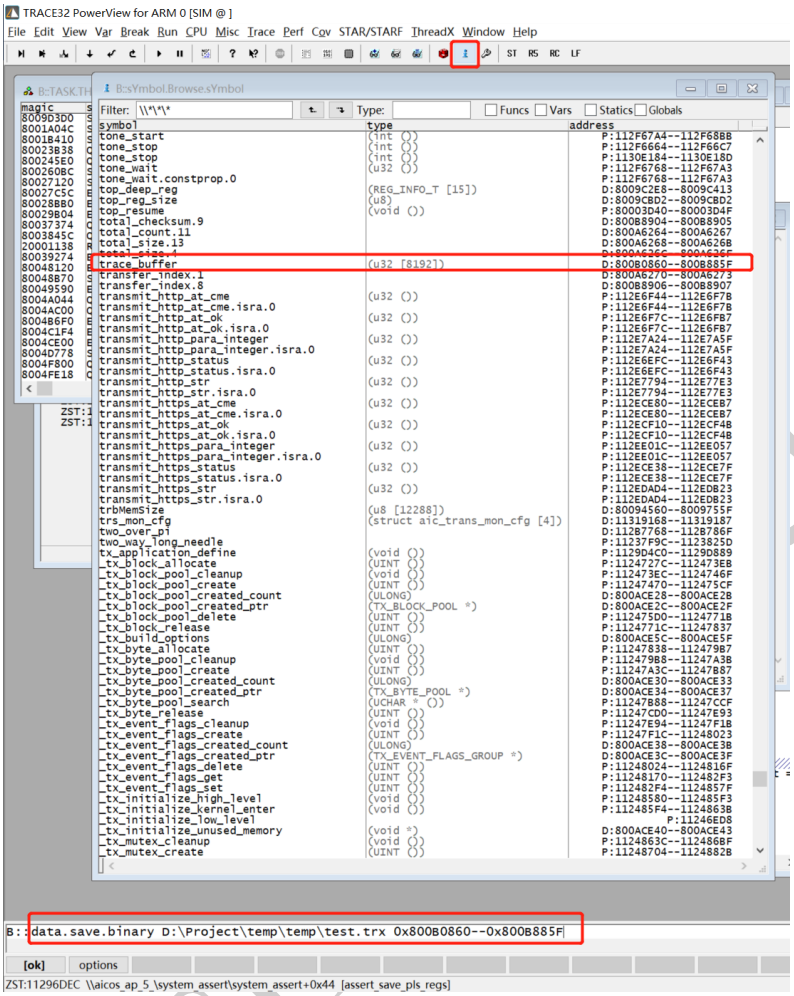
AICXTEK Confidential



- Trace buffer的导出

Trace buffer中包含了所有的系统事件，可以从memory dump中导出，并保存为.trx后缀的二进制文件，见下图：

AICXTEK



- TraceX工具的下载及安装

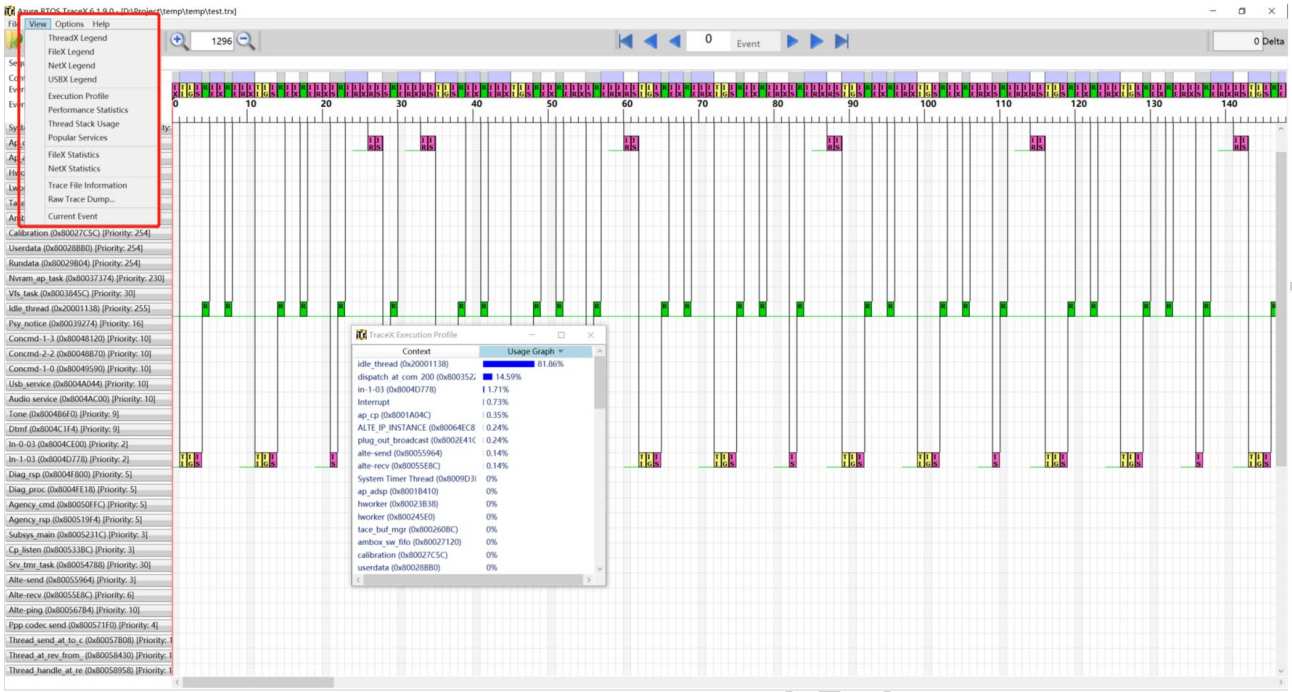
在Microsoft官网搜索 TraceX，或直接转到 TraceX 页面（https://www.microsoft.com/zh-cn/p/azure-rtos-tracex/9nf1lfd5xxg3?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab）从 Microsoft App Store 获取 TraceX 应用。 然后执行以下操作：

1. 在 App Store 中的 TraceX 页面上，单击“获取”或“安装”按钮以安装 TraceX；
2. 浏览器可能会显示一条消息，询问你是否要打开 Microsoft Store，选择“打开”；
3. 安装完成后，选择“启动”按钮。

- Trace Buffer导入

在TraceX工具中通过单击“文件”->“打开”，然后输入二进制跟踪文件（.trx后缀的文件），或者直接双击.trx文件，即可启动TraceX并导入待分析的文件。如下图：

AICXTEK Confidential



可以直观的看到任务调度、中断切换的具体细节，并可以通过View下的子菜单进行性能分析、栈分析、热点事件分析等。具体使用方法可以参考官网链接：
https://learn.microsoft.com/zh-cn/azure/rtos/tracex/overview-tracex

AICXTEK